To samo pytanie. Inny język. Inne źródła.

Czy język, w którym pytamy, zmienia źródła cytowane przez wyszukiwarki AI? Pilotaż: 30 pytań po polsku i po angielsku, każde zadane 5 razy w Perplexity (sonar) i OpenAI (gpt-6-luna z wyszukiwaniem), oba przez API, 23.10.2026.

Maciej Zmitrukiewicz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 194034@student.ue.wroc.pl

GŁÓWNY WYNIK W PERPLEXITY

to samo pytanie, ten sam język

96%

wspólnych źródeł w dwóch odpowiedziach

to samo pytanie, polski vs angielski

4%

wspólnych źródeł w dwóch odpowiedziach

Powtórzenia w jednym języku są prawie identyczne, a zmiana języka wymienia prawie cały zestaw cytowanych stron. Po polsku ok. 95% z nich jest polskojęzycznych, po angielsku prawie 0% (poza sprawami polskimi).

INNY WZORZEC W OPENAI (API)

56% wspólnych źródeł, ten sam język

49% wspólnych źródeł, PL vs EN

Język zmienia źródła niewiele: powtórzenia różnią się prawie tak samo jak języki. Poza sprawami polskimi polskie źródła pojawiały się rzadko w obu językach.

26% odpowiedzi bez żadnego cytowania; przy wiedzy ogólnej 75%. Liczymy je osobno, nie jako „0% polskich”.

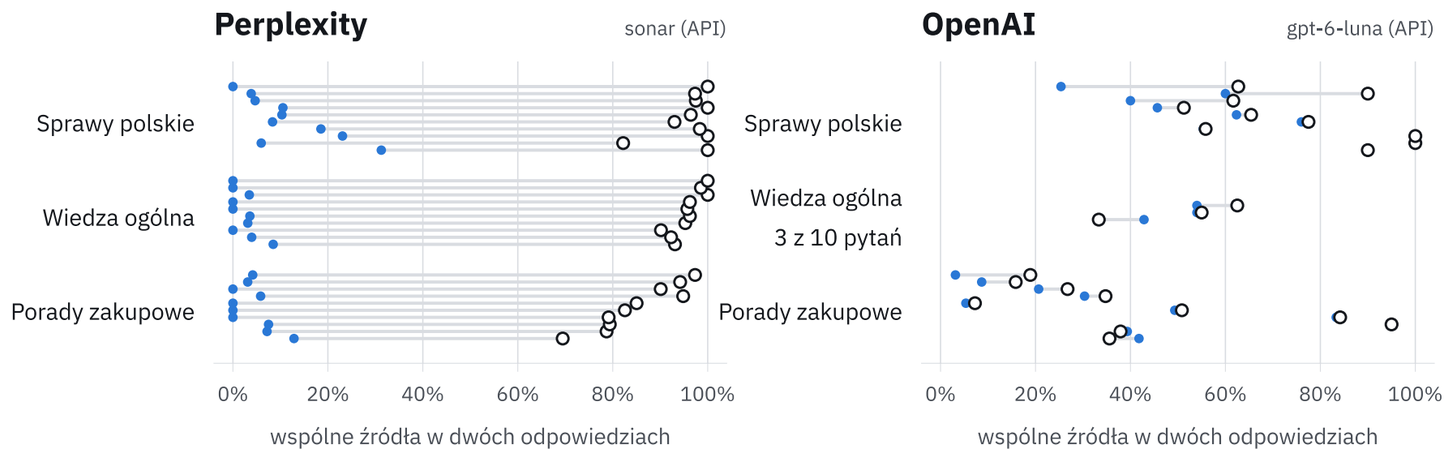
Jak liczymy „wspólne źródła”: część domen wspólnych dla dwóch odpowiedzi (wspólne / wszystkie, Jaccard), średnia ze wszystkich par odpowiedzi dla pytania, mediana z 30 pytań. Perplexity: 95% CI różnicy w udziale polskich źródeł od +88 do +96 p.p.

PRZYKŁAD Z DANYCH

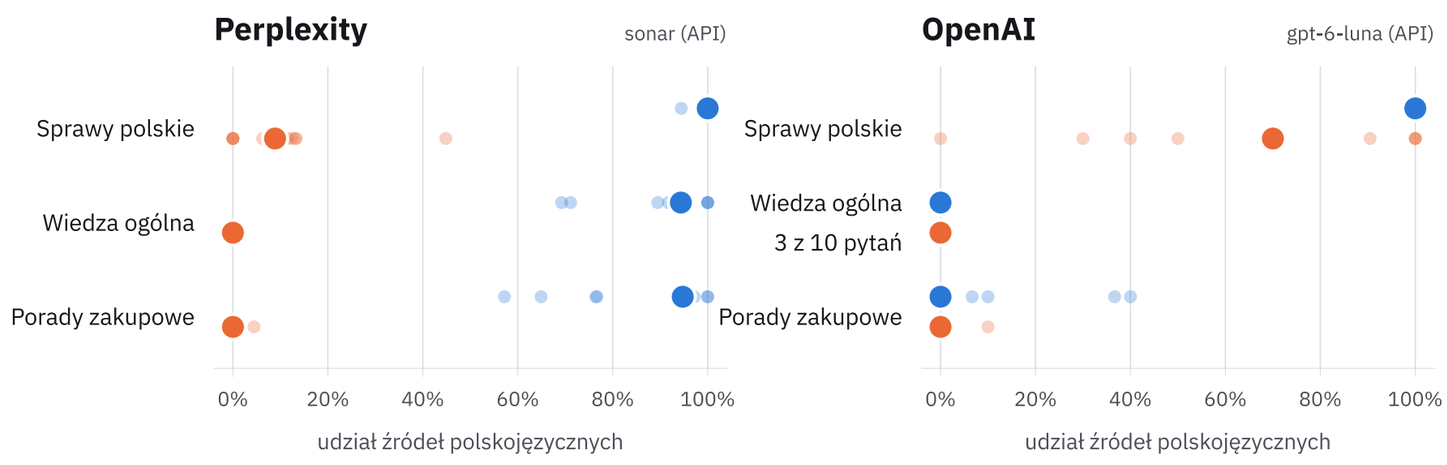
„Jak działa szczepionka mRNA?”

Perplexity, po polsku	**94% PL**	Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH, Medycyna Praktyczna, Europejska Agencja Leków
Perplexity, po angielsku	**0% PL**	CDC (USA), Cleveland Clinic (USA), NIH genome.gov (USA)
OpenAI, po polsku	**0% PL**	CDC (USA), WHO, MedlinePlus (USA)

Najczęściej cytowane źródła z 5 powtórzeń. Odpowiedź OpenAI była po polsku; po angielsku były cytowane strony.



Rys. 1. Wspólne źródła w każdym z 30 pytań. Pierścień: naturalny rozrzut powtórzeń. Kropka: odpowiedź polska vs angielska. Im dłuższa linia, tym silniej zmiana języka zmienia źródła.



Rys. 2. Udział źródeł polskojęzycznych (język z treści strony). Małe punkty: pytanie (średnia z 5 powtórzeń), duże: mediana. Pytania bez cytowań nie wchodzą do udziału.

METODA I SPRAWDZALNOŚĆ

30 pytań w 3 grupach: sprawy polskie, wiedza ogólna, porady zakupowe; autorskie tłumaczenie na angielski

5 powtórzeń każdego pytania w osobnych blokach co ≥ 1 h, przez API (OpenRouter)

600 odpowiedzi, 6377 cytowań, 1584 pobrane strony; język z treści strony (fastText)

Wnioskowanie po pytaniach, 95% CI bootstrap. Protokół, pytania i reguły wniosków zapisane przed zebraniem danych.

CO WIEMY

- Język pytania może silnie zmieniać zestaw cytowanych źródeł. Skala i kierunek tej zależności różnią się między systemami.
- Pojedyncze zapytanie nie wystarcza: w OpenAI rozrzut powtórzeń jest tak duży jak efekt języka.
- Sprawdzenie dwa dni później: włączenie lub wyłączenie lokalizacji Polska nie zmieniło wyniku w żadnym systemie, a Perplexity znów dał +94 p.p. więcej polskich źródeł po polsku.

CZEGO NIE WIEMY

- Czy zmiana źródeł poprawia, czy pogarsza jakość odpowiedzi.
- Skąd się bierze: indeks, ranking czy model. Lokalizacja tego nie wyjaśnia.
- Czy tak samo działają aplikacje i inne pary języków.

DLACZEGO TO WAŻNE

Wyszukiwarka AI wybiera, które instytucje i strony pokaże jako źródło wiedzy. To, czy polskojęzyczne źródła są widoczne, zależy od języka pytania i od systemu. Ocena widoczności w AI powinna więc uwzględniać język odbiorcy, powtórzenia i brakujące cytowania.

1. Kirsten E. i in. Characterizing Web Search in the Age of Generative AI. Findings of ACL 2026.
2. Ki D. i in. Linguistic Nepotism: Trading-off Quality for Language Preference in Multilingual RAG. ICML 2026.
3. Martinez O. Optimizing Visibility in Generative Engines: A Critical Survey of Generative Engine Optimization (2023–2026). arXiv:2607.14035.
4. Joulin A. i in. Bag of Tricks for Efficient Text Classification. EACL 2017.

Dane, kod i protokół
github.com/MaciejZet/daiversity-2026-ai-search-language